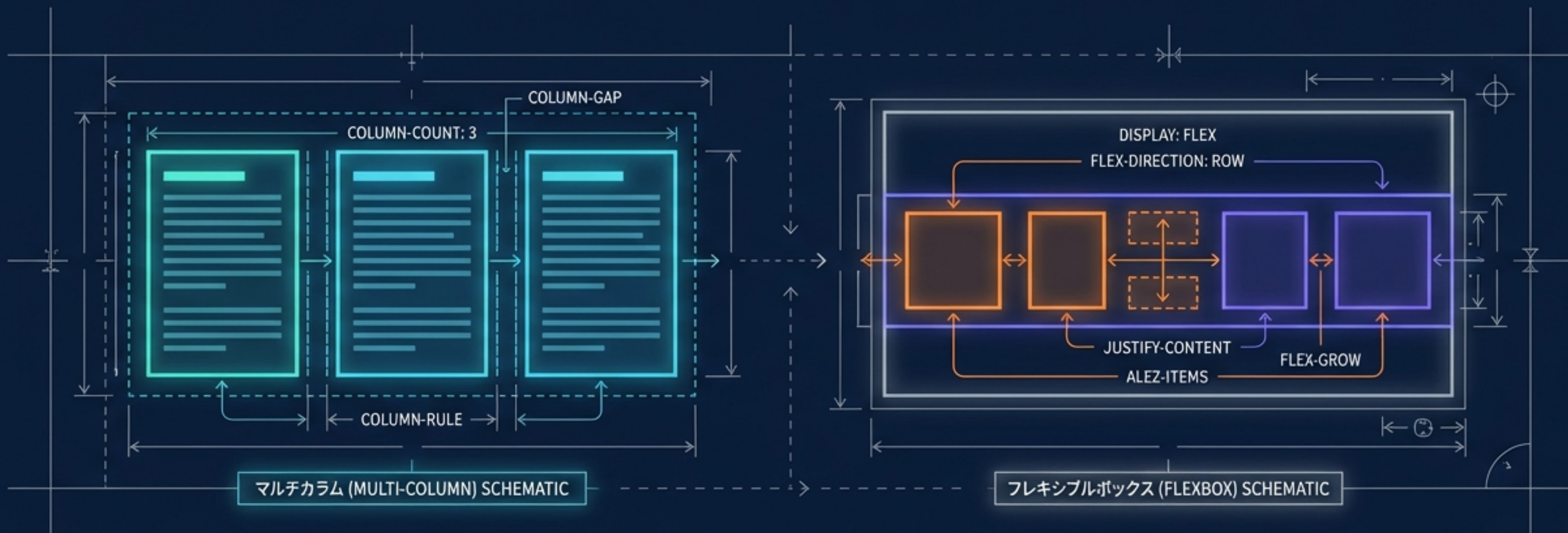


HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 対策マスター

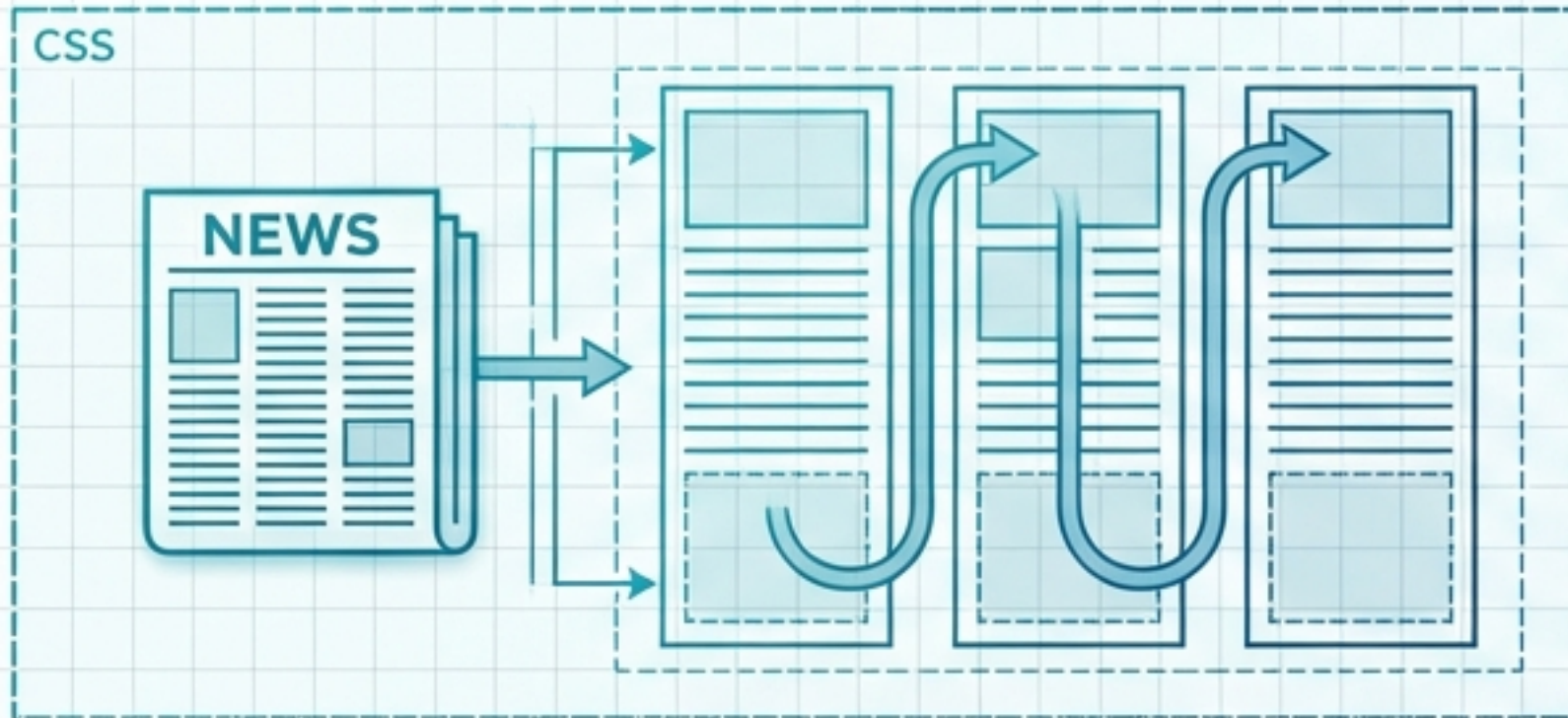
CSS マルチカラム & フレキシブルボックス 完全攻略



[試験対策用ビジュアル・チートシート]
空間設計の仕組みから、試験の「引っかけ問題」まで徹底解剖

2つのモダンレイアウト・パラダイム

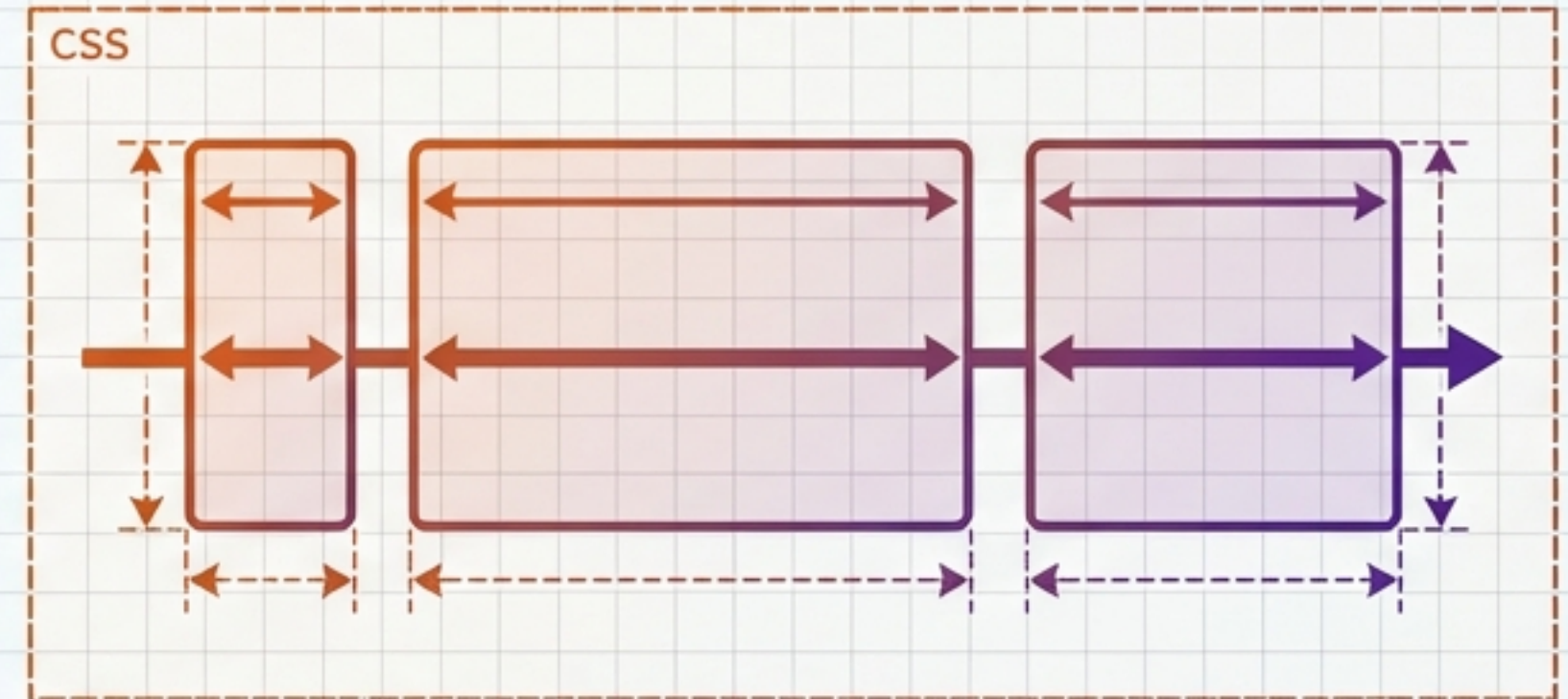
マルチカラム (Multi-column)



「コンテンツを流し込む段組み」

- ・ 内部を複数の段に分割
- ・ 新聞・雑誌のような長文レイアウトに最適

フレックスボックス (Flexbox)



「一次元の柔軟なボックス配置」

- ・ 子要素を横（または縦）一列に並べる
- ・ ナビゲーションやUIコンポーネントに最適



【試験の要点】 マルチカラムは「テキストの自動流し込み」、Flexboxは「ボックス要素の整列」。用途の違いをまず把握すること。

段組みの起点：固定数 (Count) vs 自動調整 (Width)

column-count: 3;



段数を直接指定。コンテナ幅が変わっても「段数は固定」。

column-width: 250px;



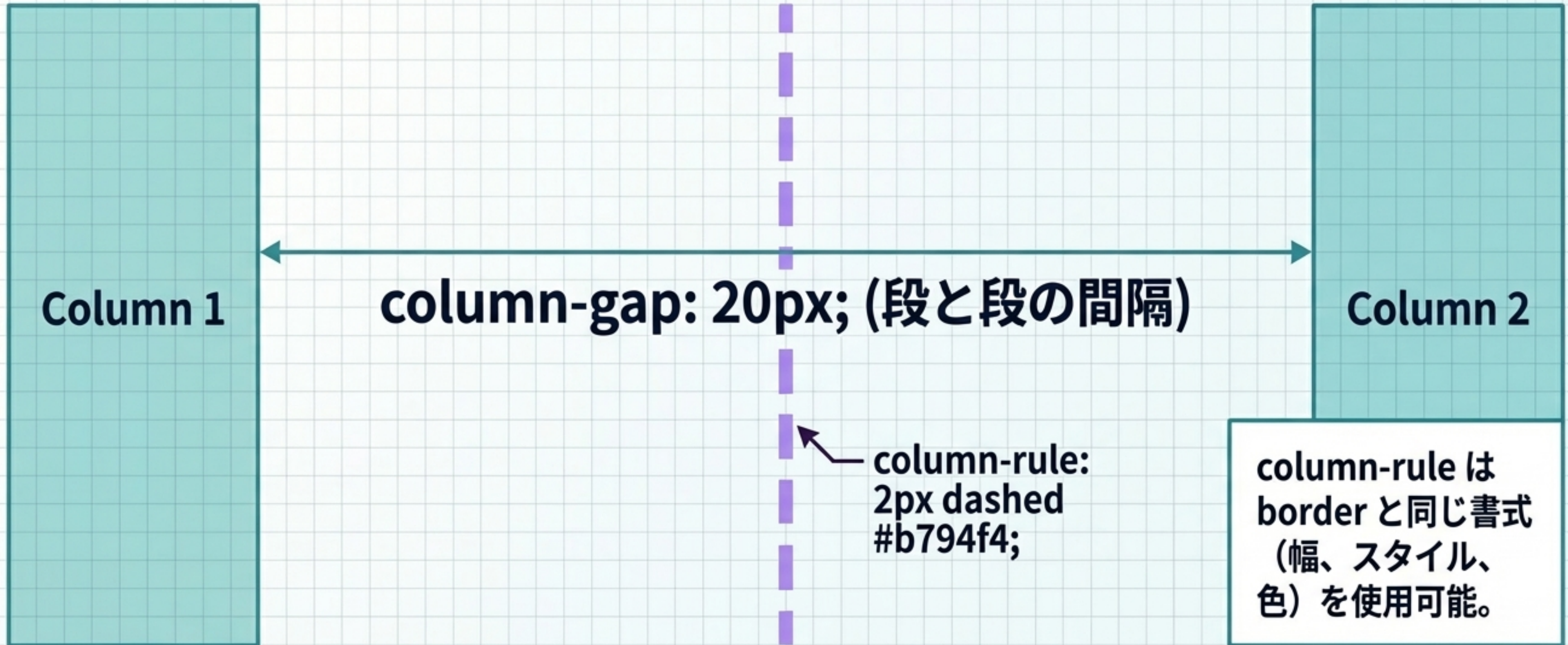
段の最小幅の目安。コンテナ幅に応じて「段数が自動変化」。



[試験の要点] ショートハンド columns の解釈ルール

- columns: 3; → 整数は column-count
- 200px; → 長さは column-width
- columns: 200px 3; → 最小幅200pxを維持しつつ「上限3段」として機能

ガターと罫線の空間設計 (column-gap & column-rule)

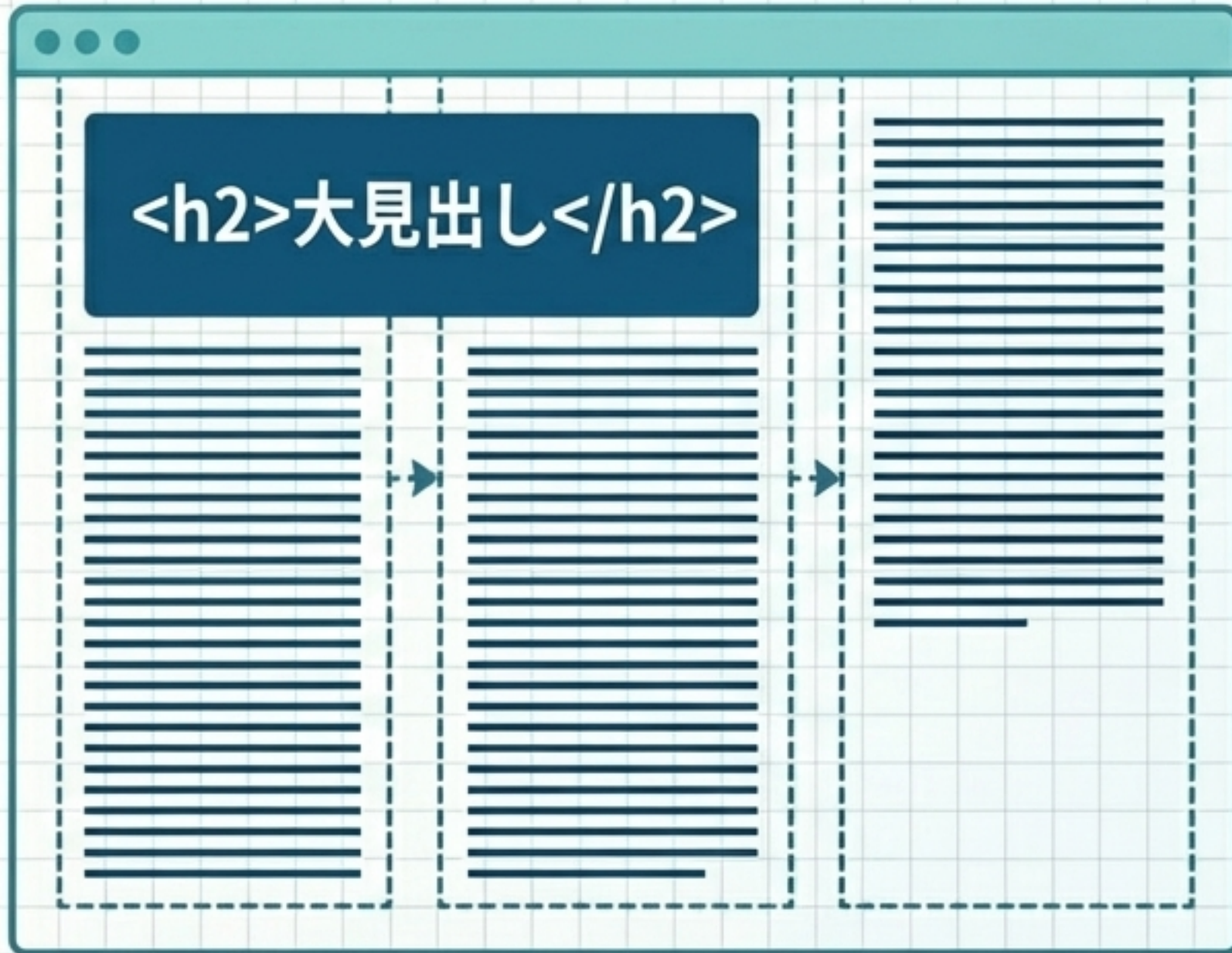


【試験の要点】 **【超重要】** column-rule の罫線幅は、

・ column-gap のスペースに影響を与えない。
(border のように余分なスペースを占有せず、ギャップの中央に描画されるだけ)

段組みの分断：大見出しの配置 (column-span)

Before: column-span: none



After: column-span: all

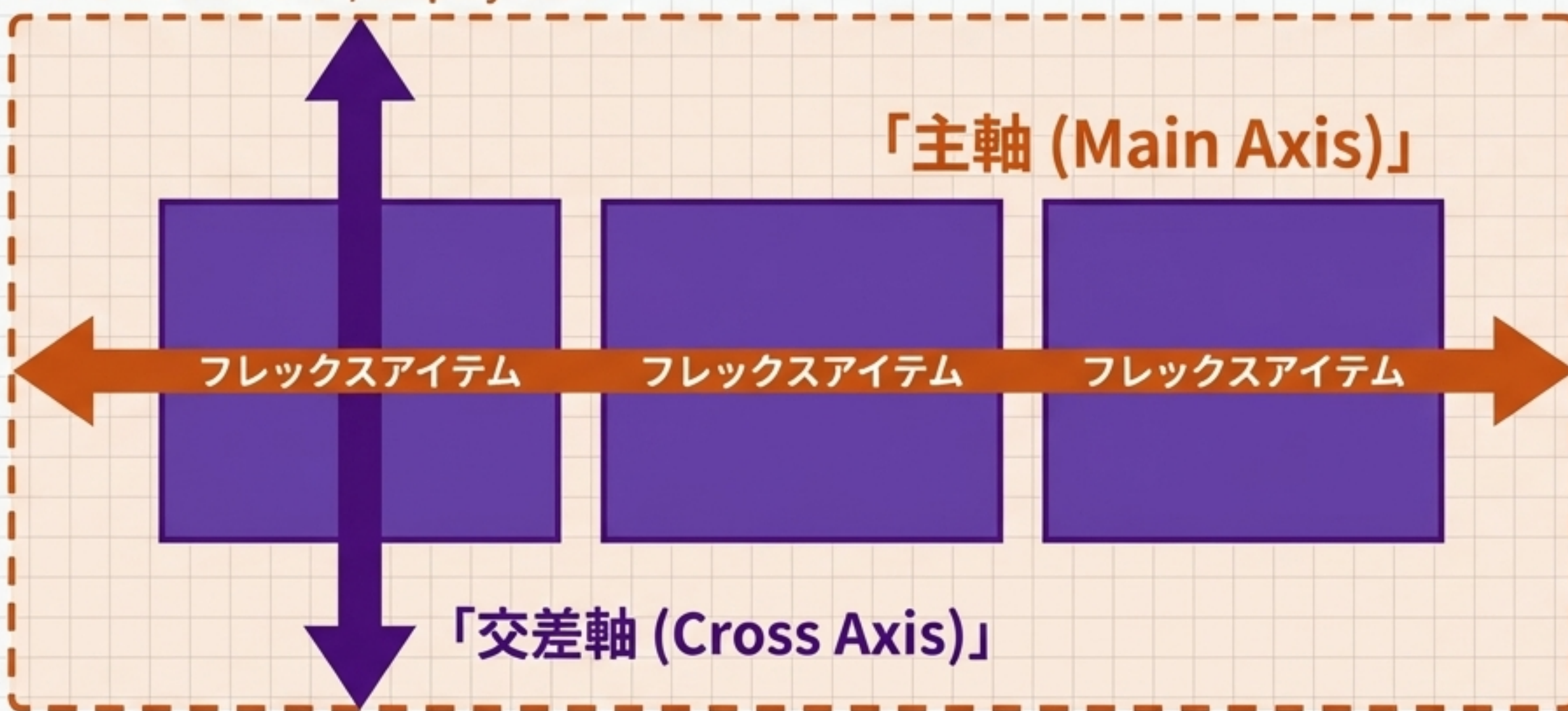


【試験の要点】

1. 指定できる値は `none` と `all` の2つのみ。特定の段数（例：2段だけまたく）の指定は不可。
2. `all` を指定した要素には `float` を適用できない。

Flexboxの基本構造：一次元・2軸システム

フレックスコンテナ / `display: flex`



flex-direction による軸の回転

- row (デフォルト): 左 → 右
- column: 上 → 下

⚠ [試験の要点]

`display: flex` を指定した直後のデフォルト状態は、「子要素が左から横に並ぶ（主軸：row）」。縦には並ばない。

主軸の整列：余白の分配 (justify-content)

space-between (両端配置・間隔均等)



space-around (両側に均等な余白)



space-evenly (すべての間隔が均等)



⚠ [試験の要点] space-between と space-around の違いは頻出。両端の余白が「ゼロ」になるのが space-between。

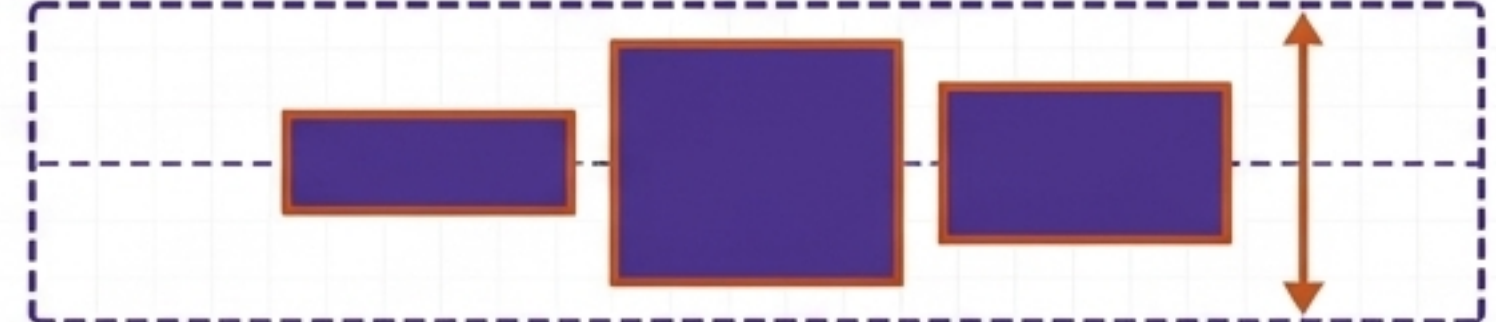
交差軸の整列と折り返し (align-items vs align-content)

1行の整列 (align-items)

stretch

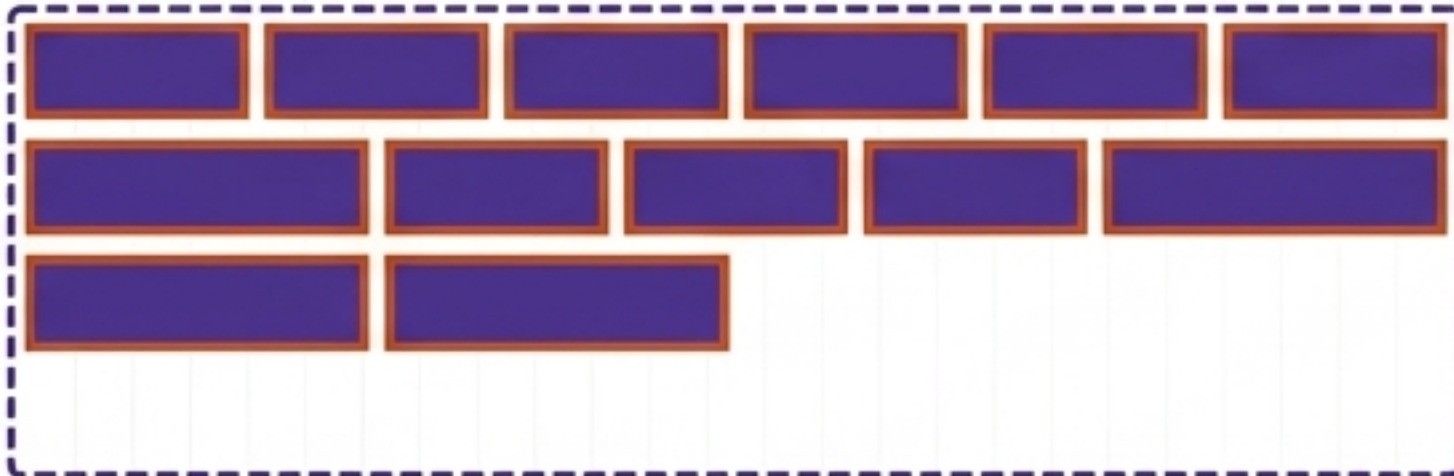


center

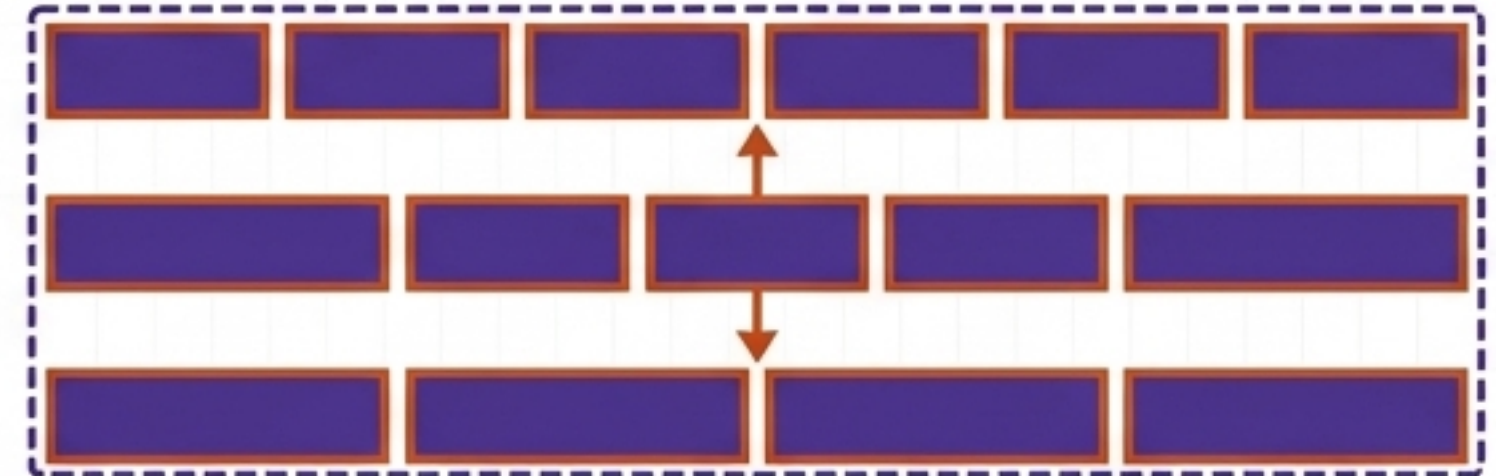


複数行の整列 (align-content + flex-wrap: wrap)

flex-start



space-between



⚠ [試験の要点] align-content は flex-wrap: wrap など「複数行」になった場合にのみ機能する。単一の行では無効。

アイテムの伸縮率：The Flex Triad

flex-grow
(伸びる割合)



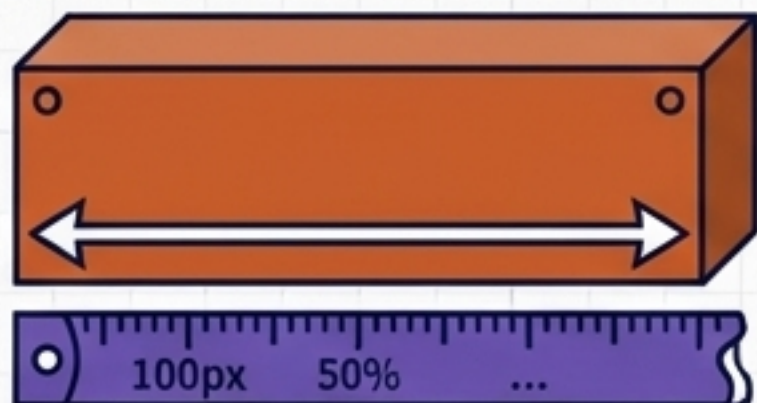
Default: 0 (伸びない). アイテムは勝手に伸びない。

flex-shrink
(縮む割合)



Default: 1 (均等に縮む).

flex-basis
(基本サイズ)



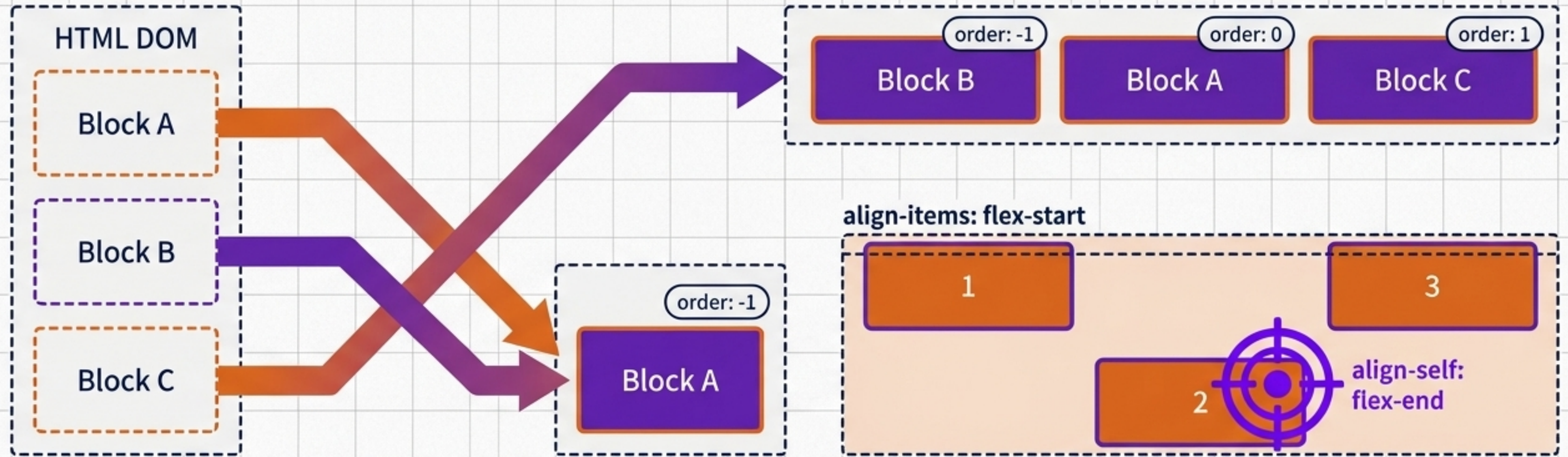
Default: auto.

ショートハンド flex

- flex: 1; = 1 1 0% (均等伸縮)
- flex: none; = 0 0 auto (伸縮しない)

⚠ [試験の要点] flex-grow のデフォルト値は「0」。余白があっても勝手に伸びない。引っかけの正誤問題に注意。

順序の操作と個別の上書き (order & align-self)

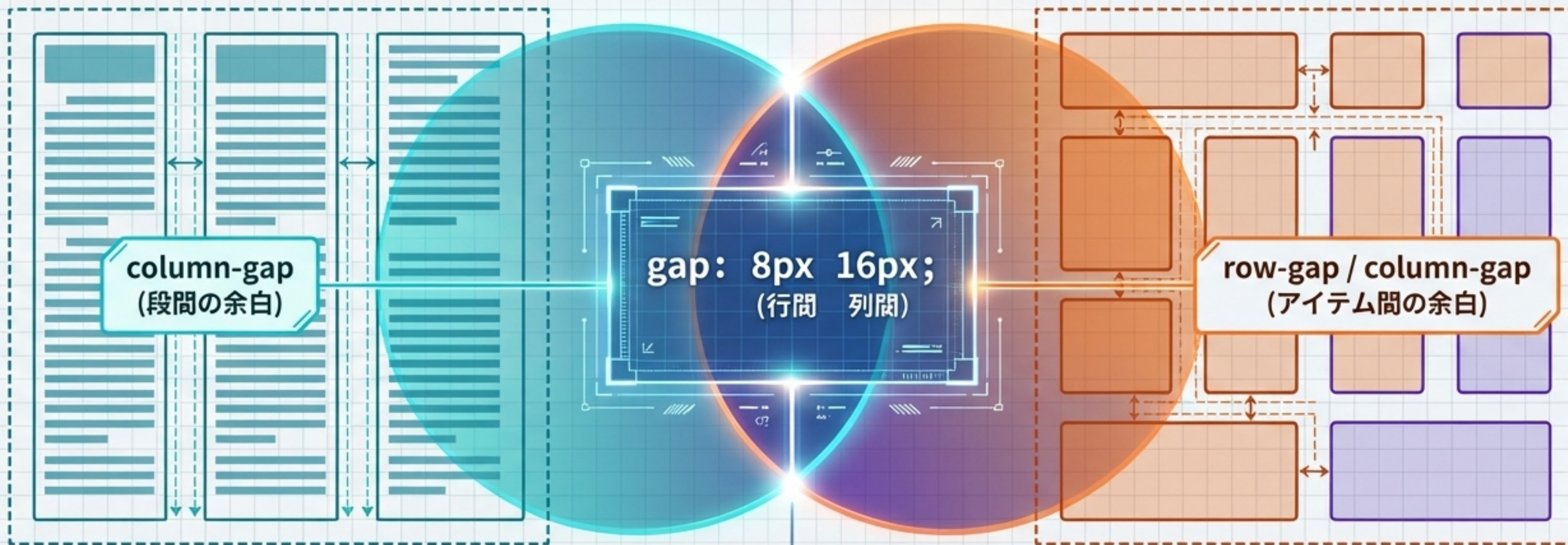


数値が小さいほど先に表示される (デフォルト: 0)。マイナス値も可能。

親コンテナの `align-items` を、個別のアイテム単位で上書きする。

⚠ [試験の要点] 順序変更や配置変更は「視覚的」なものであり、HTMLの文書構造自体は変更されない。

2つのレイアウトを繋ぐ共通概念 (gap)



最新のCSSでは、FlexboxとGrid（そしてマルチカラム）間で、アイテム間の余白設定が gap プロパティに統合されている。

⚠ [試験の要点] gap はショートハンド。値が1つの場合は縦横共通。値が2つの場合は「行間 (row) 列間 (column)」の順。

試験に出る！頻出トラップ4選

⚠ [TRAP]

column-rule を太くすると、
ギャップも広がる。

× [TRUTH]

影響しない。
罫線はスペースを占有しない。

⚠ [TRAP]

column-span で「2段分」など
数値を指定できる。

× [TRUTH]

none か all の2つのみ。

⚠ [TRAP]

flex-grow のデフォルト値は
1 である。

× [TRUTH]

デフォルトは 0。
勝手には伸びない。

⚠ [TRAP]

space-around は両端の余白が
ゼロになる。

× [TRUTH]

両端ゼロは space-between。
around は両端に半分の余白。

マスターシートシート：マルチカラム

プロパティ	主な値	試験のポイント
column-count	整数 / auto	幅が変わっても段数固定
column-width	長さ / auto	レスポンスに段数自動変化
columns	長さ 整数	ショートハンド。順不同だが解釈ルールに注意
column-gap	長さ / normal	段間（ガター）の指定
column-rule	幅 スタイル 色	余白幅に影響を与えない
column-span	none / all	allで全段またぐ。数値不可

マスターチートシート：フレキシブルボックス

コンテナ側の指定 (Parent - display: flex)

- ◆ flex-direction: 軸の向き (row / column)
- ◆ flex-wrap: 折り返し (nowrap / wrap)
- ◆ justify-content: 主軸の揃え (space-between等)
- ◆ align-items: 交差軸の揃え・1行
- ◆ align-content: 交差軸の揃え・複数行

アイテム側の指定 (Child - flex items)

- ◆ flex-grow: 伸びる割合 (Def: 0)
- ◆ flex-shrink: 縮む割合 (Def: 1)
- ◆ flex-basis: 基本サイズ (Def: auto)
- ◆ order: 表示順序 (Def: 0)
- ◆ align-self: 個別の交差軸揃え



空間を制する者が、試験を制する。

マルチカラムの「自動流し込み」と、Flexboxの「1次元制御」。
親と子のプロパティの境界線を明確に記憶することが、HTML5レベル1合格への最短ルートです。

[学習完了 / MODULE COMPLETE]

チートシート(スライド13, 14)を直前復習に活用してください。

